Ejemplos:

Combinatoria.

1. La Sra. Torres tiene 10 libros que va a colocar en su estantería. De ellos, 4 son de matemáticas, 3 de química, 2 de historia y 1 de idiomas.
   La Sra. Jones quiere organizar sus libros de modo que en el primer grupo son los libros de matemáticas, después los de química, después de historia y de último idiomas, todos los libros del mismo tema estén juntos en el estante.
   ¿Cuántas ordenaciones diferentes son posibles?

2. La Sra. Torres tiene 10 libros que va a colocar en su estantería. De ellos, 4 son de matemáticas, 3 de química, 2 de historia y 1 de idiomas.
   La Sra. Jones quiere organizar sus libros de modo que todos los libros del mismo tema estén juntos en el estante.
   ¿Cuántas ordenaciones diferentes son posibles?

3. En una carrera participan 10 atletas. ¿De cuántas formas distintas se pueden otorgar las medallas de oro, plata y bronce?

4. Una empresa fabrica códigos de 4 dígitos usando los números del 0 al 9. ¿Cuántos códigos distintos se pueden formar si los dígitos pueden repetirse?

5. En un grupo de 12 estudiantes se quiere formar un comité de 3 personas. ¿De cuántas maneras distintas se puede formar el comité?

6. En una heladería hay 5 sabores distintos. ¿De cuántas maneras se pueden elegir 3 bolas de helado si se pueden repetir sabores y el orden no importa?

7. Cuántos anagramas (palabras sin sentido semántico) se pueden formar con la palabra probabilidad

Lógica:

8. Demostrar las equivalencias.

1. $(\boldsymbol{p} \rightarrow \boldsymbol{q}) \wedge (\boldsymbol{p} \rightarrow \boldsymbol{r}) \equiv \boldsymbol{p} \rightarrow (\boldsymbol{q} \wedge \boldsymbol{r})$
2. $(\boldsymbol{p} \leftrightarrow \boldsymbol{q}) \equiv (\boldsymbol{p} \wedge \boldsymbol{q}) \vee (\neg \boldsymbol{p} \wedge \neg \boldsymbol{q})$

9. Elabore un predicado que sea equivalente a:

1. $\exists \boldsymbol{x}\, \neg \boldsymbol{p}(\boldsymbol{x})$
2. $\neg(\exists\, \boldsymbol{x}\ \boldsymbol{p}(\boldsymbol{x}))$
3. $\forall \boldsymbol{x}\, (\boldsymbol{p}(\boldsymbol{x}) \wedge \boldsymbol{q}(\boldsymbol{x}))$
4. $\exists \boldsymbol{x}\, (\boldsymbol{p}(\boldsymbol{x}) \vee \boldsymbol{q}(\boldsymbol{x}))$

Algebra de Boole.

10. Sea A= {4,5,6} y B=P(A), Considere el Algebra de Boole $(B,\cup,\cap,)$ Indique:
   - **a.** El neutro para ∪
   - **b.** El neutro para ∩
   - **c.** El complemento de {5,6}

11. Probar que en cualquier algebra de Boole se satisface:
   - **a.** a+a=a
   - **b.** a.a=a

12. Considere los conjuntos A={1,2,3}, B={4,5,6}, $\mathbf{A} = \wp(A)$, **B**=$\wp(B)$.
Sea C= $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$, el algebra de Boole con unión e intersección definidas como:

$$(x_1, y_1) \cup (x_2, y_2) = ((x_1 \cup x_2), (y_1 \cup y_2)$$
$$(x_1, y_1) \cap (x_2, y_2) = ((x_1 \cap x_2), (y_1 \cap y_2)$$

Indique:

a. El neutro para la unión
b. el neutro para la intersección.
c. El complemento de $(\{1,3\}, \{5\})$.

13. Dadas las proposiciones :

a. $\exists n \in N: n^2 = n$

b. $\forall x \in \mathbb{R}: x > 2 \rightarrow x^2 > 3$

Indique las negaciones de cada una de ellas.

14. Encuentre una proposición equivalente a la negación de:

a. $(\exists\, x \in \mathbb{R})(\forall y \in \mathbb{R}): x + y \neq 0$

15. Sea $f(x) = x^2$

Encuentre un dominio D y Codominio B adecuado tal que:

$f: A \longrightarrow B$ sea:

a) Inyectiva

b) Sobreyectiva

c) Invertible. Encuentre la inversa.

16. Considere $h(x) = \sqrt{x}$, y s(x)= x^3. Definidas en sus dominios mas amplios.

Es posible encontrar

a) $h \circ s$

b) $s \circ h$

c) Encuentre los dominios adecuados, si es posible para definir las funciones compuestas.

17. Considere $h(x) = \sqrt{x-1}$, y s(x)= -x+2. Definidas en sus dominios mas amplios.

Es posible encontrar

d) $h \circ s$

e) $s \circ h$

f) Encuentre los dominios adecuados , si es posible para definir las funciones compuestas.

18. Si $|A| < |B|.$, $f: A \longrightarrow B.$ Indique cuales opciones son ciertas:

a. F es sobreyectiva

b. f no puede ser sobreyectiva

c. f es inyectiva.

d. F puede ser inyectiva.

19. Si $|A| > |B|.$, $f: A \longrightarrow B.$ Indique cuales opciones son ciertas:

a. f es sobreyectiva

b. f no puede ser sobreyectiva

c. f es inyectiva.

d. f puede ser inyectiva.

e. f no puede ser inyectiva.

20. Sea A un conjunto arbitrario y $\mathcal{p}(A)$ las partes de A, ¿Es posible definir una función sobreyectiva $\varphi: A \rightarrow \mathcal{p}(A)$?.